Diagrama Dinâmico de Fluxo Energético (DDFE)

Guia do Usuário: Como Criar e Interagir com seu Diagrama de Energia

Fala pessoal! Este manual foi feito especialmente para você que tem seus dados organizados em tabelas e quer dar vida a eles através deste visualizador automático de fluxos e conexões. A grande mágica deste projeto é que você não precisa desenhar caixas ou linhas manualmente. O sistema calcula sozinho onde cada elemento deve ficar!

Etapa 1: Preparando a sua Planilha (Banco de Dados)

O projeto consome dados de um arquivo Excel (atualmente nomeado RES_Dados_Siglas.xlsx) . Para que a mágica aconteça, seu arquivo precisa ter duas abas (Sheets) específicas com os cabeçalhos certinhos .

Aba 1: "Techs" (Tecnologias e Conversões)

Aqui você diz "O que entra, o processo, e o que sai". As colunas obrigatórias são :

- **tech:** O nome do seu equipamento ou processo (Ex: "Caldeira A", "Motor Híbrido"). Deixe em branco se for apenas uma ligação direta entre dois combustíveis .
- **fuel_in:** O nome do material ou energia que ESTÁ ENTRANDO no processo (Ex: "Biomassa").
- **fuel_out:** O nome do material ou energia que ESTÁ SAINDO (Ex: "Eletricidade").

Aba 2: "Fuels" (Combustíveis / Materiais)

Nesta aba, você vai catalogar os materiais que declarou na aba anterior . As colunas são:

- **fuel:** O nome do material (precisa ser escrito exatamente igual à aba Techs).
- **stage:** O "Estágio" ou fase em que ele se encontra, usando números (1, 2, 3, etc.) . Isso empurra o material mais para a esquerda ou para a direita no gráfico.
- **color:** A cor que esse material terá no painel (Ex: "#FF5733" para Laranja, "#000000" para Preto) . Pode ficar tranquilo, algumas cores são herdadas automaticamente se você esquecer!

Etapa 2: Atualizando os Dados

1. Salve seu arquivo Excel.
2. Abra o arquivo do Painel onde a ferramenta está configurada.
3. Pode ser necessário verificar o parâmetro chamado CaminhoArquivo . Se o seu arquivo Excel mudou de pasta, atualize este parâmetro com o novo caminho (ex: C:\MeusDocumentos\RES_Dados_Siglas.xlsx) .
4. Clique no grande botão de **Atualizar** (Refresh) no painel superior. O motor inteligente por trás do painel vai ler suas alterações, recriar os espaçamentos, resolver colisões (usando nós fantasmas invisíveis) e montar o diagrama inteirinho.

Etapa 3: Como Ler e Interagir com o Diagrama

O visualizador é super interativo e pensado para facilitar a exploração visual . Veja o que você pode fazer:

Ação	**O que acontece?**
Clicar no Nome de um Combustível	O painel esconde o resto e acende apenas a linha vertical daquele material e todos os canos (linhas) da mesma cor que estão ligados a ele .
Clicar em uma Caixa de Tecnologia	Eleva o brilho daquele processo, destacando também os fluxos que saem e entram nela .
Duplo Clique no Fundo Branco	Limpa todas as seleções e volta o diagrama ao seu estado original, com tudo visível .
Passar o mouse (Hover) nas linhas grossas	Uma caixinha de dica (tooltip) aparece mostrando exatamente qual tecnologia

Ação	O que acontece?
	ou material aquela linha representa .

Lidando com os "Backflows"

Você reparou em algumas linhas que sobem por cima das caixas e dão uma volta? Isso se chama Backflow (Fluxo Reverso) . A ferramenta detecta automaticamente quando uma saída volta para um estágio anterior e desenha pontes protetoras para evitar que o diagrama vire uma bagunça ilegível . Você não precisa configurar nada, basta apontar na sua tabela Excel que a saída vai para um "Stage" numérico menor que o de entrada e a ferramenta cuida do resto!